Cabang • Metopen

https://gemini.google.com/app/b243f4a8da745e5a

User prompt: Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) pada Insiden Kegagalan Validasi Pembayaran QRIS di UMKM Menggunakan Fault Tree Analysis apa bentuk data yang diolah dalam penelitian in, dan bagaimana cara pengumpulannya

Response: Penelitian yang menggunakan *Fault Tree Analysis* (FTA) berfokus pada pendekatan deduktif (top-down), di mana Anda memulai dari satu "Kejadian Puncak" (Top Event) yang merugikan, lalu melacak mundur penyebabnya. Oleh karena itu, data yang Anda olah bersifat **kualitatif, empiris, dan prosedural**, bukan data statistik atau kuesioner skala Likert.

Berikut adalah rincian bentuk data dan cara pengumpulannya:

1. Bentuk Data yang Diolah

Data dalam penelitian ini berupa rekam jejak peristiwa dan kondisi operasional. Bentuk datanya meliputi:

- **Data Kronologi Insiden (Critical Incidents):** Narasi detail tentang kejadian spesifik di masa lalu. Misalnya: cerita kasir saat tertipu *screenshot* transfer palsu, atau kejadian saat dana pelanggan masuk terlambat 2 jam sementara pelanggan sudah meninggalkan warung.
- **Data Alur Proses Bisnis (Workflow):** Pemetaan langkah demi langkah (*step-by-step*) dari saat pembeli memindai kode QR, kasir memvalidasi, hingga makanan diserahkan.
- **Data Kondisi Infrastruktur TI:** Fakta-fakta teknis di lapangan. Contoh: warung hanya memakai QRIS statis (stiker), koneksi internet kasir sering putus, atau kasir menggunakan HP pribadi (bukan aplikasi *merchant* khusus) untuk mengecek mutasi.
- **Data Faktor Manusia (Human Error Factors):** Kondisi psikologis dan situasional kasir, seperti tingkat kelelahan, beban kerja saat jam sibuk (jam makan siang), dan ketiadaan pembagian tugas antara penerima pesanan dan penerima uang.

Semua data naratif di atas nantinya akan diubah dan disimbolkan menjadi **Gerbang Logika (AND / OR)** dan **Basic Events** (Akar Masalah) dalam bentuk diagram pohon (*Fault Tree Diagram*).

2. Cara Pengumpulan Data

Karena tujuannya adalah investigasi forensik terhadap proses bisnis, Anda menggunakan teknik pengumpulan data audit operasional:

A. Wawancara Investigatif (Critical Incident Technique) Anda tidak menanyakan keluhan umum, tetapi meminta responden merekonstruksi kejadian spesifik.

- **Target:** Kasir (pelaku utama) dan Pemilik Warung.
- **Contoh Pertanyaan:**
    - *"Bisa ceritakan kronologi detail saat warung ini kecolongan bukti transfer palsu bulan lalu? Apa yang kasir lakukan saat pembeli menunjukkan HP-nya?"*
    - *"Saat jam sibuk, apakah kasir sempat membuka aplikasi mutasi bank, atau hanya melihat sekilas dari jauh?"*

B. Observasi Lapangan (Direct Observation) Mata Anda berfungsi sebagai auditor keamanan fisik dan

sistem. Anda datang ke UMKM saat jam sibuk dan mengamati *blind spot* operasional.

- **Fokus Pengamatan:**
    - Apakah letak stiker akrilik QRIS rawan ditimpa stiker lain oleh orang asing (*QRLjacking*)?
    - Berapa detik waktu yang dihabiskan kasir untuk memvalidasi satu transaksi QRIS dibandingkan dengan uang tunai?
    - Apakah layar HP kasir menyala terus untuk melihat *dashboard* masuknya uang, atau HP-nya dikantongi?

C. Analisis Dokumen dan Rekam Jejak (Document Analysis) Mengumpulkan bukti otentik yang mendukung cerita dari wawancara.

- **Fokus Pengumpulan:**
    - Catatan kerugian/selisih laporan keuangan harian (untuk melihat frekuensi kegagalan).
    - Tangkapan layar (*screenshot*) bukti transfer palsu yang pernah menjebak kasir (jika masih disimpan).
    - Syarat dan Ketentuan (SLA) dari aplikasi *payment gateway* (misal: aturan batas waktu *settlement* dana dari provider).
    - Rekaman CCTV (jika warung memiliki) untuk membedah gerak-gerik pelaku dan kelengahan kasir saat insiden terjadi.

Proses Pengolahan Data (Analisis Singkat)

Setelah data terkumpul, Anda merumuskan **Top Event** (misal: "Validasi Pembayaran Gagal"). Kemudian, data wawancara dan observasi digunakan untuk memecah masalah ke bawah. Misalnya, kegagalan itu terjadi karena dua syarat (*AND Gate*) terpenuhi bersamaan: **[Sistem notifikasi bank delay] AND [Kasir tidak melakukan pengecekan ulang karena antrean panjang]**.

Hasil akhir (Output) dari pengolahan data ini adalah visualisasi diagram pohon (FTA) yang dengan jelas menunjukkan kombinasi kelemahan IT dan kelemahan manusia yang menyebabkan insiden, diakhiri dengan subbab rekomendasi SOP keamanan.

User prompt: jangan diarahkan ke analisis forensik tpai buat yang agak general dan pengumpulan data yang lebih banyak

Response: Jika Anda ingin menghindari kesan "analisis forensik" yang terlalu sempit pada satu atau dua insiden spesifik, kita bisa menggeser skala penelitian ini menjadi **analisis pola (pattern analysis)** atau **pemetaan skala luas (broad mapping)**.

Dengan pendekatan ini, Anda tetap melakukan "Analisa Peristiwa" (sesuai permintaan dosen), namun data yang dikumpulkan jauh lebih masif—bisa melibatkan puluhan UMKM atau ribuan baris data transaksi.

Berikut adalah 3 alternatif arah skripsi yang lebih *general* dengan pengumpulan data yang lebih besar, tetap di ranah Sistem Informasi:

1. Pemetaan Profil Risiko Skala Luas (Broad Risk Mapping)

Alih-alih menginvestigasi kronologi satu penipuan secara mendalam, Anda mengumpulkan data dari puluhan atau ratusan UMKM untuk mencari tahu "peristiwa kegagalan apa yang paling sering terjadi secara umum di wilayah tertentu".

- **Ide Judul:** *Pemetaan Tata Kelola dan Profil Risiko Keamanan Transaksi QRIS pada Sektor UMKM Kuliner Menggunakan Kerangka Kerja ISO 31000*.
- **Pengumpulan Data Besar:** Anda menyebarkan kuesioner **Asesmen Risiko** (bukan kuesioner minat/adopsi) kepada 50–100 pemilik UMKM. Kuesioner ini menanyakan frekuensi kejadian (Likelihood) dan dampak (Impact) dari berbagai peristiwa teknis, seperti *server down*, uang tertahan, atau penipuan *screenshot*.
- **Hasil Analisis:** Anda mengolah data tersebut untuk menghasilkan klasterisasi UMKM (misalnya: UMKM menengah lebih kebal risiko dibanding UMKM mikro) dan menghasilkan *Risk Matrix* gabungan berskala wilayah/komunitas.

2. Analisis Data Transaksi Bisnis (Exploratory Data Analysis / BI)

Jika Anda menyukai pengolahan data berupa angka riil, Anda bisa menganalisis peristiwa (event) dari rekam jejak transaksi *(transaction logs)*.

- **Ide Judul:** *Analisis Pola Kegagalan Transaksi dan Keterlambatan Settlement QRIS pada UMKM Menggunakan Pendekatan Exploratory Data Analysis (EDA)*.
- **Pengumpulan Data Besar:** Anda meminta *dataset* riwayat transaksi QRIS (format Excel/CSV) dari beberapa UMKM selama periode 3-6 bulan terakhir (bisa mencapai ribuan hingga puluhan ribu baris data). Data ini memuat jam transaksi, nominal, dan status (*success/failed/pending*).
- **Hasil Analisis:** Anda mengolah data tersebut menggunakan *software* seperti Tableau, Excel, atau Python untuk menemukan *insight* general. Misalnya: "Peristiwa *error* jaringan paling tinggi terjadi pada hari Jumat jam 12.00-13.00", atau "Terdapat anomali transaksi Rp1 yang sering terjadi sebelum peristiwa penipuan besar".

3. Evaluasi Kinerja Proses Bisnis Komparatif

Anda menganalisis "peristiwa pembayaran" secara umum, lalu membandingkannya antara berbagai jenis UMKM untuk melihat kelemahan sistematisnya.

- **Ide Judul:** *Evaluasi Kerentanan Proses Bisnis dan Beban Kognitif Kasir pada Implementasi Pembayaran QRIS: Studi Komparatif Berbagai Skala UMKM*.
- **Pengumpulan Data Besar:** Anda melakukan *Time-Motion Study* (studi waktu dan gerakan). Anda berdiri di 10 warung atau kafe yang berbeda, mencatat durasi penyelesaian dari 300+ peristiwa transaksi riil secara langsung. Anda mengukur metrik seperti *error rate* (tingkat kesalahan kasir), waktu tunggu, dan persentase pembeli yang lolos dari validasi kasir.
- **Hasil Analisis:** Anda menyajikan analisis komparatif general. Misalnya membuktikan secara data bahwa "penggunaan QRIS statis di jam sibuk meningkatkan risiko kegagalan validasi sebesar 40% dibandingkan penggunaan mesin EDC."

Saran Pemilihan:

- Pilih **Opsi 1** jika Anda ingin berinteraksi dengan banyak pengusaha dan menghasilkan pedoman tata kelola.
- Pilih **Opsi 2** jika Anda lebih nyaman bekerja dengan *file* data mentah (Excel/CSV) di depan komputer.

- Pilih **Opsi 3** jika Anda suka observasi lapangan secara kuantitatif.

Ketiga arah ini sangat disukai oleh dosen Sistem Informasi karena melibatkan **analisis big data/data agregat**, membedah peristiwa secara objektif, dan sama sekali tidak menyentuh niat adopsi pengguna.

User prompt: saya suka opsi 2, tapi buatkan opsi dimana analisis ini juga langsung memberi solusi

Response: Pilihan yang sangat tepat. Menggabungkan analisis data berskala besar (EDA) dengan solusi instan berupa instrumen pengambilan keputusan adalah inti dari keilmuan *Business Intelligence* di jurusan Sistem Informasi.

Agar analisis peristiwa (log transaksi) tersebut langsung menghasilkan solusi nyata bagi UMKM, Anda bisa menjadikan **Dashboard Pemantauan (Business Intelligence Dashboard)** atau **Sistem Aturan Peringatan Dini (Rule-Based Early Warning)** sebagai *output* akhirnya.

Berikut adalah rumusan judul dan rancangan skripsinya:

Judul Rekomendasi:

> ***"Analisis Pola Anomali Transaksi dan Keterlambatan Settlement QRIS Menggunakan Exploratory Data Analysis (EDA) Terintegrasi Dashboard Business Intelligence pada UMKM"***

1. Porsi "Analisa Peristiwa" (80% - Eksplorasi Data)

Di bagian ini, Anda bertindak sebagai Data Analyst. Anda mengumpulkan *dataset* riwayat transaksi QRIS (format Excel/CSV) dari beberapa UMKM selama periode 3–6 bulan. Dataset ini biasanya berisi ribuan baris data dengan kolom seperti: *Jam Transaksi, Nominal, Status (Sukses/Pending/Gagal), dan Nama Penyedia Jasa (Bank/E-Wallet)*.

Anda menganalisis "peristiwa-peristiwa" tersebut untuk menemukan pola (*insight*):

- **Analisis Waktu Rawan:** Menemukan secara presisi di hari dan jam berapa *server* QRIS paling sering *down* atau mengalami status *pending*.
- **Deteksi Anomali Penipuan:** Melacak pola transaksi bernominal ganjil/sangat kecil (misal: Rp1 atau Rp100) yang biasanya digunakan penipu untuk mengetes apakah nama warung sudah muncul, sebelum mereka membuat bukti *screenshot* palsu berominal besar.
- **Analisis Settlement (Pencairan):** Menghitung rata-rata keterlambatan uang masuk dari aplikasi ke rekening warung, dan penyedia layanan mana yang performanya paling buruk.

2. Porsi "Solusi Langsung" (20% - Output Artefak)

Analisis Anda tidak dibiarkan menggantung sebagai teori. Berdasarkan pola yang Anda temukan di atas, Anda membangun solusi nyata yang bisa langsung diserahkan kepada pemilik UMKM:

- **Rancangan Dashboard Business Intelligence (BI):** Anda membuatkan dasbor visual interaktif (bisa menggunakan perangkat lunak gratis seperti Looker Studio, Tableau Public, atau Microsoft Power BI). Dasbor ini dirancang khusus agar pemilik warung cukup mengunggah data Excel transaksi harian mereka, dan dasbor akan otomatis menyala merah jika ada transaksi *pending* yang belum masuk, atau selisih arus kas. Ini menyelesaikan masalah pencatatan manual yang membuat mereka sering kecolongan.
- **Formulasi *Decision Rules* (Aturan Keputusan Bisnis):** Berdasarkan data analitik, Anda merumuskan

aturan operasional (SOP) berbasis data. Contoh solusi langsung: *"Berdasarkan pola data, transaksi menggunakan provider X sering gagal pada hari Jumat jam 12.00-13.00. Solusi: Kasir wajib memasang tanda penolakan sementara untuk provider tersebut pada jam rawan, dan mengalihkan ke pembayaran tunai."*

Keunggulan Pendekatan Ini di Mata Dosen

1. **Berbasis Fakta (Data-Driven):** Anda menganalisis ribuan peristiwa (*events*) secara objektif dari log komputer, bukan sekadar opini atau ingatan kasir.
2. **Sesuai Kurikulum IS:** Ini memadukan mata kuliah *Data Mining/Analytics* dengan *Decision Support System (DSS)*.
3. **Solutif:** Skripsi Anda menghasilkan pedoman bisnis nyata dan alat (*dashboard*) yang mempermudah pembukuan UMKM yang selama ini berantakan.

Apakah Anda sudah memiliki gambaran alat bantu apa yang paling nyaman Anda gunakan jika harus mengolah file Excel/CSV berjumlah ribuan baris (misalnya Excel tingkat lanjut, Tableau, atau Python/Pandas)?

User prompt: ANALISIS POLA ANOMALI TRANSAKSI DAN KETERLAMBATAN SETTLEMENT QRIS MENGGUNAKAN EXPLORATORY DATA ANALYSIS (EDA) TERINTEGRASI DASHBOARD BUSINESS INTELLIGENCE PADA UMKM jelaskan apa saja yang perlu saya ketahui mengenai penelitian ini ,mulau dari tujuan penelitian, jenis data, cara pengumpulan data, pengolahan data, kemjudian jelakan juga eda dan dbi, agar saya paham ketika dosen menanyai saya

Response: Judul ini sangat solid, modern, dan **Sistem Informasi banget**. Judul ini menggabungkan kemampuan analitik data (*Data Science*) dengan perancangan sistem pendukung keputusan bisnis (*Business Intelligence*).

Agar Anda tampil meyakinkan dan menguasai materi saat berhadapan dengan dosen, mari kita bedah penelitian ini dari hulu ke hilir menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

1. Pahami Dulu Dua Konsep Utamanya (Agar Tidak Gugup Saat Ditanya)

Dosen pasti akan mengetes apakah Anda benar-benar paham apa itu EDA dan DBI, atau sekadar ikut-ikutan tren istilah.

- **Apa itu Exploratory Data Analysis (EDA)?** Secara sederhana, EDA adalah **"ilmu detektif data"**. Berbeda dengan statistik tradisional di mana Anda datang membawa dugaan/hipotesis (misal: "X mempengaruhi Y"), pada EDA, Anda membiarkan data yang "berbicara". Anda mengolah data mentah menggunakan grafik visual (seperti histogram, *scatter plot*) dan statistik dasar untuk **mencari pola tersembunyi, kejanggalan (anomali), atau tren** tanpa asumsi awal.
- **Apa itu Dashboard Business Intelligence (DBI)?** Bayangkan *dashboard* mobil yang menunjukkan kecepatan, sisa bensin, dan lampu peringatan mesin secara visual. Itulah DBI. DBI adalah **antarmuka visual interaktif** yang menerjemahkan ribuan baris data transaksi yang rumit menjadi grafik, tabel, dan indikator peringatan (*alerts*) yang mudah dibaca. Alat pembuatnya bisa menggunakan **Google Looker Studio, Tableau, atau Microsoft Power BI**.

2. Tujuan Penelitian

Jika dosen bertanya, *"Apa sih output yang mau kamu capai dari skripsi ini?"*, inilah jawaban Anda:

1. **Menemukan Pola Anomali:** Mengidentifikasi transaksi QRIS yang tidak wajar (misalnya: transaksi Rp 1 yang sering dipakai penipu untuk *testing*, atau lonjakan transaksi berstatus *pending/failed* pada jam-jam tertentu).
2. **Menganalisis Kinerja Settlement:** Mengukur rata-rata waktu keterlambatan pencairan dana (*settlement*) dari aplikasi QRIS ke rekening bank UMKM berdasarkan hari, jam, atau penyedia layanan (OVO, Dana, BCA, dll).
3. **Membangun Solusi Visual:** Merancang *Dashboard Business Intelligence* sebagai alat bantu harian bagi pemilik UMKM untuk memantau kesehatan arus kas dan mendeteksi anomali secara otomatis, tanpa harus merekap manual di Excel.

3. Jenis Data yang Digunakan

Data yang Anda gunakan adalah **Data Kuantitatif Sekunder** berbentuk *Log File* atau Data Transaksional.

Jika dosen bertanya bentuk datanya seperti apa, jelaskan bahwa datanya berupa format tabular (.CSV atau Excel) yang berisi kolom-kolom seperti:

- `ID Transaksi`
- `Tanggal & Waktu Transaksi` (Kapan pembeli bayar)
- `Nominal Transaksi` (Rp)
- `Status` (Sukses / Gagal / Pending)
- `Penyedia Layanan Pembayar` (GoPay, ShopeePay, m-Banking)
- `Tanggal & Waktu Settlement` (Kapan uang riilnya masuk ke rekening warung)

4. Cara Pengumpulan Data

Karena ini mengolah data yang sudah ada, cara pengumpulannya tidak menyebar kuesioner, melainkan:

- **Ekstraksi Data (Data Export):** Anda meminta izin kepada pemilik UMKM (atau Anda pandu mereka) untuk mengekspor data riwayat transaksi bulanan dari aplikasi *merchant* QRIS mereka (misalnya dari aplikasi GoBiz, GrabMerchant, atau dasbor QRIS bank). Anda butuh data historis setidaknya 3 hingga 6 bulan terakhir agar polanya terlihat (bisa mencapai ribuan baris data).
- **Wawancara Pendukung:** Anda tetap mewawancarai pemilik warung di awal penelitian untuk memahami *pain point* (keluhan) mereka. Misalnya: *"Mas, saya sering bingung, di aplikasi uangnya sudah masuk, tapi pas saya cek mutasi rekening kok kurang ya?"* Keluhan inilah yang menjadi alasan mengapa Anda membuat *dashboard*.

5. Tahapan Pengolahan Data

Dosen sangat peduli dengan alur kerja Anda. Jelaskan bahwa Anda akan menggunakan tahapan standar analisis data:

1. **Data Cleaning (Pembersihan Data):** Data dari sistem biasanya kotor. Anda harus membersihkan baris data yang kosong (*missing values*), menghapus data ganda (*duplicates*), dan menyamakan format tanggal/waktu.
2. **Data Transformation:** Anda merekayasa fitur data (*Feature Engineering*). Contoh: Anda membuat kolom baru bernama `Durasi Settlement`, yang didapat dari rumus: *(Waktu Uang Cair - Waktu Transaksi)*. Dari

sini baru ketahuan ada uang yang telat cair sampai 2 hari.

3. **Proses EDA:** Anda menggunakan *tools* (seperti Python Pandas, atau langsung di Tableau/Power BI) untuk membuat visualisasi. Anda mencari pola: *"Oh, ternyata error transaksi paling tinggi selalu terjadi di hari Jumat jam 12 siang."*

4. **Perancangan Dashboard (Visualisasi & Implementasi):** Anda merangkum semua temuan EDA tersebut ke dalam satu layar *Dashboard BI* yang interaktif dan *user-friendly* untuk diserahkan ke pemilik UMKM.

🔥 Simulasi "Tanya Jawab Dosen" (Senjata Pamungkas)

- **Dosen:** *"Loh, anomali itu maksudnya apa? Apakah cuma salah ketik kasir?"* **Jawaban Anda:** *"Bukan, Bapak/Ibu. Anomali di sini adalah kejadian transaksional yang menyimpang dari tren normal dan berpotensi merugikan operasional. Contohnya: adanya transaksi mikro berulang (Rp1) yang sering digunakan untuk modus kejahatan social engineering, lonjakan status 'Pending' pada jam tertentu yang mengindikasikan server payment gateway sedang down, atau selisih waktu settlement yang melewati batas Service Level Agreement (SLA) dari Bank Indonesia."*

- **Dosen:** *"Kenapa harus pakai Dashboard BI? Kenapa UMKM tidak cek mutasi Excel saja tiap malam?"* **Jawaban Anda:** *"UMKM tidak memiliki sumber daya atau waktu untuk menganalisis ribuan baris Excel setiap malam, Bapak/Ibu. Pendekatan EDA yang saya temukan harus dioperasionalkan. Dashboard BI adalah solusi Sistem Informasi (Decision Support System) yang secara otomatis menyoroti data anomali dengan warna merah, sehingga pemilik warung bisa langsung mengambil keputusan hari itu juga tanpa harus paham rumus Excel."*

Dengan pemahaman ini, Anda tidak hanya terlihat menguasai teknis (data), tetapi juga sangat paham nilai bisnisnya (Sistem Informasi). Sudah siap maju mengajukan judul ini?

User prompt: apa saja variabel pada penelitian ini

Response: Hal yang sangat penting untuk Anda sadari sejak awal pada judul ini adalah: **Konsep "variabel" dalam penelitian *Data Analytics/EDA* sangat berbeda dengan konsep variabel pada penelitian kuesioner (statistik tradisional).**

Jika pada penelitian kuesioner Anda mengenal **Variabel Bebas (X)** dan **Variabel Terikat (Y)**—seperti Pengaruh Fitur (X) terhadap Minat Beli (Y)—maka pada penelitian EDA, Anda **tidak mencari hubungan sebab-akibat (pengaruh)**.

Dalam ranah pengolahan data (*Data Science/Analytics*), variabel lebih tepat disebut sebagai **Atribut (Fitur)** dan **Metrik (Measures)**.

Berikut adalah rincian "variabel" (data) yang akan Anda olah dalam skripsi ini:

1. Variabel Mentah (*Raw Data Features*)

Ini adalah variabel atau kolom data dasar yang Anda dapatkan langsung saat mengekspor *file* (Excel/CSV) dari aplikasi *merchant* QRIS UMKM.

- **Waktu Transaksi (*Timestamp*):** Tanggal, jam, menit, dan detik saat pelanggan melakukan *scan* dan membayar.

- **Nominal Transaksi:** Besaran uang yang dibayarkan (dalam Rupiah).

- **Status Pembayaran:** Keterangan apakah transaksi tersebut berhasil (*Success*), tertunda (*Pending*), atau gagal (*Failed/Refund*).
- **Penyedia Jasa Pembayaran (Issuer):** Asal aplikasi yang digunakan pembeli untuk *scan* QRIS (misalnya: GoPay, DANA, BCA Mobile, ShopeePay, dll).
- **Waktu Settlement:** Tanggal dan jam ketika uang dari aplikasi tersebut benar-benar cair dan masuk ke rekening bank milik warung.

2. Variabel Turunan (*Engineered Features / Derived Variables*)

Ini adalah variabel yang **Anda ciptakan sendiri** dari hasil mengolah Variabel Mentah. Proses pembuatannya (disebut *Feature Engineering*) adalah bukti bahwa Anda melakukan analisis (EDA), bukan sekadar membaca data.

- **Durasi Settlement (Variabel Keterlambatan):** Dihitung dari Waktu Settlement dikurangi Waktu Transaksi.
    - *Fungsi:* Untuk melihat apakah uang telat cair (misalnya baru cair 2 hari kemudian, padahal aturan Bank Indonesia H+1).
- **Kategori Waktu Operasional:** Mengubah jam transaksi menjadi kategori "Jam Sibuk" (misal: 11.00-13.00) dan "Jam Sepi".
    - *Fungsi:* Untuk melihat apakah saat jam sibuk, status transaksi *Pending* atau gagal menjadi lebih tinggi.
- **Frekuensi Transaksi Mikro:** Jumlah transaksi bernominal ganjil/sangat kecil (misal: di bawah Rp500).
    - *Fungsi:* Sebagai indikator (variabel) untuk mendeteksi *anomali penipuan*, di mana penipu mentransfer Rp1 hanya untuk mengecek nama warung sebelum membuat struk palsu.

3. Variabel Output / Indikator Dashboard (Metrik BI)

Ini adalah variabel hasil akhir yang akan Anda tampilkan sebagai grafik dan indikator warna di layar *Dashboard Business Intelligence* agar mudah dibaca oleh pemilik UMKM.

- **Total Selisih Dana (Rp):** Jumlah uang yang berstatus sukses di aplikasi pelanggan, namun *belum* di-*settlement* ke rekening warung.
- **Tingkat Kegagalan per Provider (*Error Rate*):** Persentase transaksi gagal/pending dibandingkan total transaksi dari masing-masing aplikasi (misal: "Hari ini transaksi via DANA gagal 15%").
- **Status Peringatan (Alerts):** Variabel logika (Aman/Waspada) yang akan menyala merah di *dashboard* jika *Durasi Settlement* melebihi batas waktu normal.

💡 Cara Menjawab Jika Dosen Menguji Anda:

Dosen metodologi yang terbiasa dengan kuantitatif lama mungkin akan bertanya menjebak: *"Jadi, mana Variabel Bebas (Independent) dan Variabel Terikat (Dependent)-nya di skripsi kamu?"*

Jawaban Anda harus tegas dan elegan:

> *"Mohon izin menjelaskan, Bapak/Ibu. Karena penelitian ini menggunakan metode Exploratory Data Analysis (EDA) dan Data Mining, penelitian ini tidak bersifat inferensial atau mencari pengaruh antar variabel X dan Y. Penelitian ini bersifat eksploratif (Unsupervised Learning) untuk*

menemukan pola tersembunyi.

Oleh karena itu, saya tidak menggunakan variabel bebas dan terikat, melainkan menggunakan ***Fitur Data (Data Features)*** *seperti Waktu Transaksi, Nominal, Status, dan Durasi Settlement. Fitur-fitur inilah yang saya olah dan visualisasikan untuk menemukan anomali operasional pada UMKM."*

Dengan jawaban seperti ini, dosen akan langsung sadar bahwa Anda sangat menguasai keilmuan *Data Analytics*, dan tidak bisa disamakan dengan mahasiswa yang menyebar kuesioner statistik biasa.

User prompt: jelaskan dengan detail bagian pengumpulan data penelitian ini

Response: Pengumpulan data pada penelitian berbasis *Exploratory Data Analysis* (EDA) sangat berbeda dengan penelitian survei. Anda tidak menyebar kuesioner, melainkan bertindak sebagai analis yang "menambang" rekam jejak digital yang sudah terjadi (data historis).

Berikut adalah rincian tahapan pengumpulan datanya dari awal hingga data siap diolah:

1. Observasi dan Penetapan Objek Penelitian (Konteks Bisnis)

Sebelum menyentuh data angka, Anda harus menentukan lokasi pengambilan data. Pilihlah UMKM yang memiliki intensitas transaksi QRIS tinggi dan beragam (misalnya kedai kopi, *franchise* minuman, atau warung makan di sekitar kampus).

- **Fokus Pengamatan:** Perhatikan aplikasi kasir (POS) apa yang mereka gunakan dan dari mana mereka memantau transaksi QRIS (apakah dari aplikasi GoBiz, GrabMerchant, Moka POS, atau langsung dari *mobile banking* pemilik). Ini penting untuk mengetahui dari sistem mana data akan diekspor.

2. Wawancara Penggalian Masalah (*Contextual Interview*)

Anda melakukan wawancara singkat (tidak terstruktur) dengan pemilik usaha atau kasir. Tujuannya bukan untuk diolah menjadi statistik, melainkan untuk mendapatkan **konteks anomali** yang akan Anda buktikan nanti menggunakan data.

- **Pertanyaan Kunci:** Anda menanyakan keluhan operasional mereka. Misalnya, *"Kapan terakhir kali uang dari QRIS pelanggan nyangkut atau telat masuk ke rekening?"* atau *"Apakah pernah ada pembeli yang bayar Rp1 untuk ngetes nama warung sebelum melakukan penipuan struk?"*
- **Hasil Wawancara:** Hasil ini menjadi kompas Anda saat melakukan eksplorasi data. Jika kasir mengeluh "aplikasi sering *down* saat jam makan siang", Anda akan secara khusus mencari bukti pola tersebut di dalam kumpulan data.

3. Ekstraksi Data Transaksional (*Data Export / Data Scraping*)

Ini adalah inti dari pengumpulan data Anda. Anda mengumpulkan data kuantitatif sekunder langsung dari sistem penyedia layanan QRIS.

- **Cara Ekstraksi:** Anda meminta izin kepada pemilik UMKM untuk mengekspor (mengunduh) data riwayat transaksi dari *dashboard merchant* mereka. Data ini biasanya diunduh secara langsung ke dalam format *Spreadsheet* seperti **.CSV** atau **.XLSX (Excel)**.
- **Rentang Waktu (Timeframe):** Tarik data historis selama minimal **3 hingga 6 bulan terakhir**. Rentang waktu ini sangat krusial agar mesin analitik bisa melihat pola berulang (misalnya pola anomali di akhir

bulan, atau keterlambatan *settlement* setiap hari Jumat).

- **Volume Data:** Hasil ekstraksi ini bisa menghasilkan ribuan hingga belasan ribu baris data (*rows*).

4. Inventarisasi Atribut Data (*Data Features*)

Setelah *file* Excel/CSV berhasil diunduh, Anda harus memastikan bahwa *file* tersebut memuat kolom-kolom standar yang wajib ada untuk penelitian ini. Jika ada kolom yang tidak relevan (seperti nama pelanggan), Anda buang untuk menjaga privasi.

Pastikan *file* mentah hasil unduhan Anda memiliki atribut esensial berikut:

- **ID Transaksi:** Kode unik resi (untuk memastikan tidak ada data ganda).
- **Waktu Transaksi (Timestamp):** Format lengkap tanggal, jam, menit, dan detik (misal: 12-10-2023 13:45:02).
- **Nominal Pembayaran:** Jumlah rupiah yang dibayarkan.
- **Sumber Dana (Issuer):** Dari aplikasi apa pembeli memindai QRIS (DANA, BCA, OVO, ShopeePay, dll).
- **Status Transaksi:** Keterangan apakah pembayaran Sukses (*Success/Settled*), Gagal (*Failed*), atau Tertunda (*Pending*).
- **Waktu Settlement (Pencairan):** Waktu spesifik saat dana benar-benar diteruskan dari penyedia layanan ke rekening bank milik UMKM. *(Catatan: Kolom ini sangat vital untuk menghitung variabel 'Keterlambatan Settlement')*.

Setelah file berisi ribuan baris log transaksi ini berada di laptop Anda, tahap pengumpulan data resmi selesai. Langkah Anda selanjutnya adalah berpindah ke fase **Data Cleaning** (membersihkan baris data yang *error/null*) menggunakan Excel tingkat lanjut atau Python/Pandas, sebelum divisualisasikan menjadi *Dashboard BI*.

User prompt: jenis data berarti kualitatif dan kuantitatif?

Response: Betul sekali! Secara metodologi, penelitian ini menggunakan gabungan kedua jenis data tersebut. Dalam dunia akademik, pendekatan ini sering disebut sebagai **Metode Campuran (Mixed Methods)** atau penelitian Kuantitatif Eksploratif yang didukung studi Kualitatif.

Namun, Anda harus sangat berhati-hati saat menjelaskannya kepada dosen, karena bentuk data kualitatif dan kuantitatif di penelitian *Data Analytics* ini sangat berbeda dari penelitian skripsi tradisional (kuesioner).

Berikut adalah pembagian jenis data dalam penelitian Anda:

1. Data Kuantitatif (Porsi Utama / 80%)

Ini adalah "bahan bakar" utama dari Exploratory Data Analysis (EDA) dan *Dashboard Business Intelligence* Anda.

- **Wujud Data:** Angka riil, metrik, dan rekam waktu (*timestamp*).
- **Sumber Data:** File log transaksi (Excel/CSV) yang diunduh dari sistem penyedia QRIS. Ini disebut **Data Kuantitatif Sekunder** (karena Anda tidak mengukurnya sendiri, melainkan mengambil data yang direkam oleh sistem).
- **Fungsi:** Untuk diolah menggunakan rumus atau aplikasi analitik guna menemukan angka tingkat

kegagalan (*error rate*), durasi keterlambatan, dan pola anomali.

2. Data Kualitatif (Porsi Pendukung / 20%)

Data ini digunakan sebagai "kompas" sebelum Anda mengolah angka, dan sebagai evaluasi setelah *dashboard* jadi.

- **Wujud Data:** Narasi, keluhan, cerita kronologi kejadian, dan hasil pengamatan visual.
- **Sumber Data:** Wawancara dengan pemilik UMKM/kasir, serta observasi Anda melihat cara mereka bekerja di warung. Ini disebut **Data Kualitatif Primer**.
- **Fungsi:**
    - *Di awal penelitian:* Untuk mengetahui *apa* yang harus dicari di tumpukan data Excel (misal: "Kata kasirnya, hari Jumat server sering *down*. Mari kita buktikan di data kuantitatifnya").
    - *Di akhir penelitian:* Untuk validasi (*User Acceptance*). Anda mewawancarai pemilik warung, menanyakan apakah *dashboard* yang Anda buat sudah mudah dibaca dan membantu bisnis mereka.

Cara Menjawab Jika Dosen Bertanya di Ruang Sidang

Dosen: *"Skripsi kamu ini jenis penelitiannya apa? Kualitatif atau Kuantitatif?"*

Jawaban Anda:

> *"Penelitian ini menggunakan **Metode Campuran (Mixed Methods)**, Bapak/Ibu. Namun, tulang punggung penelitian ini adalah **Kuantitatif Eksploratif**. Data utama saya adalah data kuantitatif sekunder berupa ribuan baris log transaksi QRIS untuk mencari anomali. Sedangkan data kualitatif dari wawancara hanya saya gunakan di tahap awal untuk memahami konteks masalah bisnis UMKM, dan di tahap akhir untuk memvalidasi kelayakan Dashboard Business Intelligence yang saya rancang."*

Dengan menjelaskan seperti ini, dosen akan mengerti bahwa Anda tidak menyebar kuesioner skala 1-5 (kuantitatif tradisional), melainkan melakukan *Data Mining* terhadap catatan transaksi nyata.

User prompt: buatkan hipotesis jelaskan lagi variabel dan relasi satu sama lain pada penelitian ini dalam bentuk bullet point

Response: Dalam penelitian berbasis *Exploratory Data Analysis* (EDA), Anda harus ingat bahwa **hipotesis di sini bukanlah hipotesis statistik tradisional (H_0 dan H_1) yang diuji dengan SPSS untuk mencari pengaruh (sebab-akibat)**.

Dalam ranah analitik data, hipotesis ini disebut sebagai **Hipotesis Eksploratif (Dugaan Awal)** atau *Analytical Assumptions*. Dugaan ini berasal dari keluhan kasir (wawancara), yang kemudian akan Anda **buktikan kebenarannya secara visual menggunakan data log transaksi** di *Dashboard BI*.

Berikut adalah penjabarannya dalam bentuk *bullet points* agar mudah dipahami:

1. Hipotesis Eksploratif (Dugaan Awal Penelitian)

Ini adalah dugaan pola yang akan Anda cari buktinya di dalam ribuan baris data Excel tersebut:

- **Hipotesis Waktu Rawan:** Diduga terdapat lonjakan status transaksi "Pending" atau "Gagal" yang signifikan pada jam sibuk operasional UMKM (misalnya jam makan siang pukul 11.00 - 13.00) dibandingkan jam operasional lainnya.
- **Hipotesis Kinerja Provider:** Diduga terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata *Durasi Settlement* (waktu pencairan dana) antara berbagai penyedia jasa pembayaran (misalnya: e-Wallet A lebih sering telat cair dibandingkan Bank B).
- **Hipotesis Anomali Nominal (Indikasi Fraud):** Diduga terdapat pola transaksi bernominal sangat kecil (misal: Rp1 hingga Rp100) yang muncul secara anomali sebelum terjadinya kegagalan sistem atau keluhan penipuan bukti transfer.

2. Variabel Penelitian (Fitur Data & Metrik)

Sekali lagi, variabel di sini merujuk pada atribut data (kolom pada Excel) yang Anda ekstrak dari sistem, bukan Variabel X dan Y.

- **Waktu Transaksi (*Timestamp*):** Jam dan tanggal saat pelanggan memindai QRIS.
- **Waktu Settlement:** Jam dan tanggal saat dana masuk ke rekening bank UMKM.
- **Status Transaksi:** Kondisi akhir dari pembayaran (Sukses / Pending / Gagal).
- **Penyedia Layanan (*Issuer*):** Aplikasi yang digunakan oleh pelanggan (OVO, BCA, DANA, dll).
- **Nominal Pembayaran:** Jumlah rupiah dari transaksi tersebut.
- **Durasi Settlement (Variabel Turunan):** Selisih waktu yang dihitung dari *Waktu Settlement* dikurangi *Waktu Transaksi*.

3. Relasi Antar Variabel (Bagaimana Data Saling Berhubungan)

Relasi dalam EDA adalah penggabungan dua atau lebih variabel/fitur untuk memunculkan sebuah wawasan bisnis (*insight*) di dalam *Dashboard BI*.

- **Relasi antara [Waktu Transaksi] dengan [Status Transaksi]**
  - *Penjelasan:* Anda mengelompokkan data berdasarkan jam, lalu melihat statusnya. Relasi ini berfungsi untuk membuktikan **Hipotesis Waktu Rawan**. Hasilnya berupa grafik *Error Rate* (Tingkat Kegagalan) per jam.
- **Relasi antara [Penyedia Layanan] dengan [Durasi Settlement]**
  - *Penjelasan:* Anda memfilter data berdasarkan nama aplikasi pembayar, lalu menghitung rata-rata keterlambatannya. Relasi ini berfungsi untuk membuktikan **Hipotesis Kinerja Provider**. Hasilnya UMKM bisa tahu aplikasi mana yang paling sering menahan uang mereka.
- **Relasi antara [Nominal Pembayaran] dengan [Frekuensi Transaksi]**
  - *Penjelasan:* Anda mengurutkan data dari nominal terkecil, lalu melihat seberapa sering itu terjadi. Relasi ini berfungsi untuk membuktikan **Hipotesis Anomali Nominal**. Jika ditemukan banyak transaksi Rp1 di hari tertentu, *Dashboard* akan memberikan peringatan dini (*Alert*) indikasi modus penipuan.

Tips Berargumen di Depan Dosen:

Jika dosen bertanya, *"Bagaimana kamu menguji hipotesis ini kalau tidak pakai uji T atau uji F?"*

Jawaban Anda:

> *"Bapak/Ibu, hipotesis dalam penelitian EDA ini diuji secara visual (Visual Analytics). Saya tidak mencari nilai P-Value, melainkan memplot relasi antar variabel tersebut ke dalam grafik deret waktu (Time-Series) dan diagram sebaran (Scatter Plot) di Dashboard BI. Jika pada grafik terlihat lonjakan garis 'Status Pending' yang konsisten terjadi setiap jam 12 siang, maka hipotesis eksploratif saya terbukti kebenarannya berdasarkan pola data faktual, bukan probabilitas."*

User prompt: saya akan memberi prompt pada perplexity, Academic dari hasil chat ini, buat hipotesis-hipotesis yang bisa dilakukan pada penelitian ini, kemudian buat variabelnya sesuai dengan hipotesis yang sudah dibuat ubah prompt tersebut menjadi lebih efisien dan detail

Response: Untuk mendapatkan hasil yang tajam, akademis, dan tepat sasaran dari Perplexity AI (terutama pada mode *Academic*), Anda tidak bisa hanya menyuruhnya "berdasarkan chat ini", karena Perplexity akan mencari jurnal berdasarkan kata kunci yang Anda ketikkan.

Prompt Anda harus memuat **konteks judul, penegasan metode (EDA, bukan statistik tradisional), dan format output yang jelas**.

Berikut adalah rancangan prompt yang jauh lebih efisien, detail, dan berstruktur (*mega-prompt*) yang bisa langsung Anda *copy-paste* ke Perplexity:

📋 Copy-Paste Prompt Berikut ke Perplexity (Mode Academic):

> **Act as a Data Science and Information Systems Researcher.** Saya sedang menyusun skripsi dengan judul: **"Analisis Pola Anomali Transaksi dan Keterlambatan Settlement QRIS Menggunakan Exploratory Data Analysis (EDA) Terintegrasi Dashboard Business Intelligence pada UMKM"**.
>
> Berdasarkan literatur akademik terbaru mengenai *mobile payment, anomaly detection*, dan *business intelligence*, tolong buatkan rancangan penelitian dengan instruksi berikut:
>
> **1. Buatkan 3-4 Hipotesis Eksploratif (Analytical Assumptions):** Buat hipotesis yang berfokus pada penemuan pola data (pattern discovery), bukan hipotesis uji pengaruh statistik (sebab-akibat). Fokuskan pada 3 hal: waktu/jam rawan transaksi gagal, kinerja *payment gateway/issuer*, dan pola nominal transaksi yang mengindikasikan fraud/penipuan (seperti social engineering/ QRLjacking).
>
> **2. Definisikan Variabel/Fitur Data:** Berdasarkan hipotesis eksploratif tersebut, tentukan *Data Features* (variabel) yang dibutuhkan dari log transaksi sistem. Pisahkan menjadi:
>
> - **Raw Variables (Fitur Mentah):** Data yang diekstrak langsung dari sistem (misal: Timestamp, Status, Nominal).
> - **Derived Variables (Fitur Turunan):** Data hasil *feature engineering* (misal: Durasi Settlement, Kategori Jam Sibuk).
>
> **3. Relasi Hipotesis dan Variabel:** Petakan dengan jelas: Untuk membuktikan Hipotesis A, variabel apa saja yang harus direlasikan atau divisualisasikan dalam Dashboard BI.
>
> **Format Output:** Gunakan struktur *bullet points*, bahasa akademik Indonesia yang formal, dan sertakan sitasi (referensi jurnal) yang mendukung dugaan/hipotesis anomali pada sistem *digital*

payment.

💡 Mengapa prompt ini jauh lebih baik dari sebelumnya?

1. **Memberikan "Role" (Peran):** Kalimat pertama menyuruh AI bertindak sebagai peneliti (*Researcher*), sehingga bahasanya otomatis menjadi baku dan ilmiah.
2. **Menyertakan Konteks Utuh:** Judul disertakan secara penuh, sehingga mesin pencari Perplexity tahu persis bahwa jurnal yang harus dicari adalah tentang QRIS, EDA, dan BI.
3. **Mencegah Kesalahan AI (Miskonsepsi):** AI sering salah kaprah mengira semua hipotesis harus diuji dengan statistik (Uji T/Uji F). Kalimat *"bukan hipotesis uji pengaruh"* mencegah AI memberikan saran metode analisis yang salah (seperti regresi linier).
4. **Meminta Fitur Data Terstruktur:** Memaksa AI untuk membagi variabel menjadi data mentah dan turunan (*feature engineering*), yang merupakan bahasa wajib di skripsi pengolahan data.
5. **Memaksa Pencarian Literatur:** Instruksi *"sertakan sitasi"* memaksa mode *Academic* Perplexity untuk benar-benar mencari jurnal rujukan (misalnya jurnal tentang pola *fraud* pada dompet digital) sebagai landasan hipotesis Anda.

User prompt: dari sini, apa saj avariabel yang ada buat dalam bentuk var1 var2 var3, kemudian vor1 vor2 vor3 tap ijangan exactly ini contohnya qr1, qr2, qr3, trs1, trs2, dan seterusnya sesuai dengan topik yang dibahas

Response: Berdasarkan dokumen "Rancangan Pendekatan Penelitian.pdf" yang Anda berikan, berikut adalah pengelompokan variabel penelitian beserta kode penamaannya yang disesuaikan dengan topik pembahasan:

A. Raw Variables - Fitur Mentah

Fitur mentah ini diekstrak langsung dari log transaksi, payment gateway, issuer, atau sistem settlement.

Identitas Transaksi (`idt`)

- **idt1**: Transaction_ID (ID unik transaksi).
- **idt2**: Reference_Number (nomor referensi dari gateway atau issuer).
- **idt3**: Merchant_ID (identitas merchant atau UMKM).
- **idt4**: Store_ID atau Terminal_ID (identitas cabang, outlet, atau terminal).
- **idt5**: QR_ID (identitas QR code yang digunakan).
- **idt6**: Channel (kanal transaksi, misalnya static QR, dynamic QR, mobile application, atau API).

Informasi Waktu (`wkt`)

- **wkt1**: Transaction_Timestamp (tanggal dan waktu transaksi dibuat).
- **wkt2**: Request_Timestamp (waktu permintaan transaksi diterima sistem).
- **wkt3**: Response_Timestamp (waktu respons transaksi dikirim).
- **wkt4**: Settlement_Timestamp (tanggal dan waktu dana diselesaikan).

- **wkt5**: Reversal_Timestamp (waktu reversal jika terjadi).
- **wkt6**: Timezone (zona waktu pencatatan log).

Informasi Finansial (`fin`)

- **fin1**: Transaction_Amount (nominal transaksi).
- **fin2**: Settlement_Amount (nominal dana yang disettlement).
- **fin3**: Fee_Amount (biaya transaksi).
- **fin4**: Refund_Amount (nominal refund jika ada).
- **fin5**: Currency (mata uang transaksi).

Status dan Respons Sistem (`sts`)

- **sts1**: Transaction_Status (success, failed, pending, timeout, reversed, refunded, atau disputed).
- **sts2**: Settlement_Status (settled, pending settlement, failed settlement, atau rejected).
- **sts3**: Response_Code (kode respons transaksi).
- **sts4**: Error_Code (kode kesalahan).
- **sts5**: Error_Message (deskripsi kesalahan).
- **sts6**: Retry_Flag (penanda apakah transaksi dicoba kembali).
- **sts7**: Reversal_Flag (penanda terjadinya reversal).

Informasi Penyedia Layanan (`prv`)

- **prv1**: Payment_Gateway (penyedia gateway atau acquirer).
- **prv2**: Issuer (bank atau lembaga penerbit akun pembayar).
- **prv3**: Acquirer (lembaga penerima dana merchant).
- **prv4**: Network_Scheme (jaringan pembayaran yang digunakan).
- **prv5**: Provider_Region (wilayah atau cluster layanan provider).

Informasi Pembayar dan Perangkat (`usr`)

- **usr1**: Customer_ID_Hash (identitas anonim pembayar).
- **usr2**: Device_ID_Hash (identitas anonim perangkat).
- **usr3**: IP_Address_Hash (alamat IP yang dianonimkan).
- **usr4**: Operating_System (sistem operasi perangkat).
- **usr5**: Application_Version (versi aplikasi pembayaran).
- **usr6**: Location (lokasi transaksi, apabila tersedia).
- **usr7**: GPS_Accuracy (tingkat akurasi lokasi, apabila tersedia).

Informasi QR dan Keamanan (`qrs`)

- **qrs1**: QR_Type (static atau dynamic).
- **qrs2**: QR_Creation_Time (waktu pembuatan QR dynamic).
- **qrs3**: QR_Expiration_Time (waktu kedaluwarsa QR).
- **qrs4**: QR_Validation_Result (hasil validasi QR).
- **qrs5**: QR_Merchant_Match (kesesuaian identitas QR dengan merchant).
- **qrs6**: Authentication_Result (hasil autentikasi transaksi).
- **qrs7**: Fraud_Flag (label fraud jika tersedia).
- **qrs8**: Dispute_Flag (penanda adanya sengketa transaksi).

B. Derived Variables - Fitur Turunan

Fitur turunan ini diperoleh melalui transformasi, agregasi, atau feature engineering.

Fitur Waktu (`dwkt`)

- **dwkt1**: Transaction_Date (tanggal transaksi).
- **dwkt2**: Day_of_Week (hari dalam minggu).
- **dwkt3**: Hour (jam transaksi).
- **dwkt4**: Minute_Bin (interval waktu, misalnya 15 menit atau 30 menit).
- **dwkt5**: Time_Period (dini hari, pagi, siang, sore, malam).
- **dwkt6**: Business_Hour_Flag (penanda transaksi pada jam operasional UMKM).
- **dwkt7**: Peak_Hour_Flag (penanda jam sibuk berdasarkan distribusi volume transaksi).
- **dwkt8**: Holiday_Flag (penanda hari libur atau hari khusus).
- **dwkt9**: Month_End_Flag (penanda akhir bulan).
- **dwkt10**: Batch_Window_Flag (penanda periode yang berdekatan dengan proses batch settlement).

Fitur Durasi dan Settlement (`ddur`)

- **ddur1**: Response_Duration.
- **ddur2**: Settlement_Duration.
- **ddur3**: Settlement_Delay_Flag (penanda settlement yang melebihi SLA).
- **ddur4**: SLA_Deviation (selisih durasi settlement aktual dengan SLA).
- **ddur5**: Pending_Duration (lama transaksi berada dalam status pending).
- **ddur6**: Retry_Count (jumlah percobaan ulang transaksi).

Fitur Kinerja Provider (`dprv`)

- **dprv1**: Success_Rate_By_Provider.
- **dprv2**: Failure_Rate_By_Provider.
- **dprv3**: Timeout_Rate_By_Provider.
- **dprv4**: Average_Settlement_Duration.
- **dprv5**: Median_Settlement_Duration.
- **dprv6**: P95_Settlement_Duration.
- **dprv7**: Reversal_Rate.
- **dprv8**: Pending_Rate.
- **dprv9**: Error_Rate_By_Code.
- **dprv10**: Provider_Performance_Index (skor gabungan dari keberhasilan, error, timeout, dan durasi settlement).

Fitur Nominal (`dnom`)

- **dnom1**: Amount_Log (transformasi logaritmik nominal).
- **dnom2**: Amount_Category (kategori nominal).
- **dnom3**: Amount_Z_Score.
- **dnom4**: Amount_Deviation_From_Merchant_Median.
- **dnom5**: Amount_Deviation_From_Customer_Profile.
- **dnom6**: High_Value_Flag.
- **dnom7**: Low_Value_Repetitive_Flag.
- **dnom8**: Round_Amount_Flag (penanda nominal bulat).
- **dnom9**: Repeated_Amount_Flag (penanda nominal yang sama berulang).
- **dnom10**: Amount_Percentile (posisi nominal dalam distribusi transaksi).
- **dnom11**: Amount_Benford_Deviation.

Fitur Frekuensi dan Urutan Transaksi (`dfrq`)

- **dfrq1**: Transaction_Count_Per_Hour.
- **dfrq2**: Transaction_Count_Per_Day.
- **dfrq3**: Transaction_Count_Per_Merchant.
- **dfrq4**: Transaction_Count_Per_Customer.
- **dfrq5**: Transaction_Count_Per_Device.
- **dfrq6**: Inter_Transaction_Time (interval waktu dari transaksi sebelumnya).

- **dfrq7**: Burst_Transaction_Flag (penanda transaksi beruntun dalam interval singkat).
- **dfrq8**: Failure_Success_Sequence (pola urutan gagal kemudian berhasil).
- **dfrq9**: Previous_Status.
- **dfrq10**: Consecutive_Failure_Count.
- **dfrq11**: Consecutive_Success_Count.

Fitur Perilaku dan Konsistensi (dper)

- **dper1**: New_Device_Flag (transaksi dari perangkat yang belum pernah terlihat).
- **dper2**: New_Customer_Flag.
- **dper3**: New_Location_Flag.
- **dper4**: Merchant_Behavior_Deviation.
- **dper5**: Customer_Behavior_Deviation.
- **dper6**: Device_Sharing_Count (jumlah merchant atau akun yang menggunakan perangkat yang sama).
- **dper7**: Location_Distance_From_Normal (jarak dari lokasi transaksi normal).
- **dper8**: Velocity_Flag (transaksi yang secara geografis atau temporal tidak wajar).
- **dper9**: QR_Mismatch_Flag (ketidaksesuaian QR dengan merchant).
- **dper10**: QR_Expiration_Anomaly.
- **dper11**: Duplicate_Reference_Flag.

Fitur Skor Anomali (dano)

- **dano1**: Rule_Based_Anomaly_Score.
- **dano2**: Isolation_Forest_Score.
- **dano3**: Local_Outlier_Factor_Score.
- **dano4**: Cluster_Distance.
- **dano5**: Composite_Anomaly_Score.
